

Physique Quantique : simulation d'un paquet d'onde sur une barrière de potentiel

MI4 C

June 22, 2026

Attention : Ce projet est un projet étudiant uniquement.

Il n'a ni les prérequis, ni la légitimité de se substituer ou de faire office de cours d'université.

Ce diaporama est destiné exclusivement à la soutenance du projet numérique 2026 à CY Tech, réalisée par les étudiants de MI4 C de Pré-ing 2.

Il peut être présenté, ou diffusé au sein de l'établissement seulement.

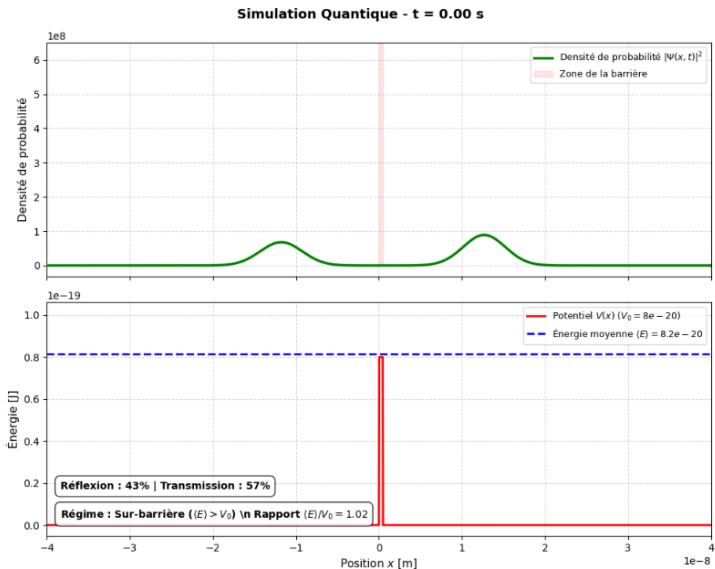
Nous avons utilisé l'IA pour nous aider avec le code Python et les applications numériques que vous retrouverez ainsi que les vidéos dans le code github suivant : [lien github](#)

- 1 Contexte
 - Introduction à la physique quantique
 - Explication du choix d'un paquet d'ondes
- 2 Explication de la méthode de Crank-Nicolson
- 3 Approche théorique
- 4 Présentation des résultats
- 5 Analyse des résultats
 - Recherche des états stationnaires
 - Détermination du temps de traversée théorique
 - Calcul de la vitesse numérique
- 6 Limites des résultats

Introduction à la physique quantique

- À l'échelle microscopique, une particule est décrite par une fonction d'onde. Elle peut être dans une superposition de plusieurs états possibles. Cela signifie que plusieurs probabilités coexistent dans sa description quantique, jusqu'à la réalisation d'une mesure.
- Le potentiel peut être imaginé comme un paysage d'énergie : les vallées correspondent à des zones favorables à la présence de la particule, et les collines à des barrières énergétiques.
En physique classique : $E < V_0$ alors la particule ne peut pas franchir la barrière.

Exemple d'un paquet d'ondes qui rencontre une barrière de potentiel.



En mécanique quantique, la particule est décrite par une onde de probabilité. Cette onde pénètre dans la barrière et peut même réapparaître de l'autre côté. La particule possède alors plusieurs possibilités : être réfléchi; être dans la barrière; traverser la barrière. Lors d'une mesure, une seule de ces possibilités est observée. Contrairement à la mécanique classique, quand une particule se heurte à une barrière de potentiel dont son potentiel est supérieur à son énergie, la particule a quand même une probabilité de traverser la barrière. C'est ce phénomène que l'on appelle **l'effet tunnel**.

Pourquoi le choix d'un paquet d'ondes ?

Le corps choisit n'est pas un corps quelconque. On travaille avec des particules.

Les limites de l'onde plane ($\Psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}$) :

- **Non normalisable** : L'intégrale de sa densité de probabilité de présence sur tout l'espace diverge. Le résultat tend vers l'infini et n'est pas égal à 1.
- **Localisation impossible** : Elle décrit une probabilité de présence strictement identique dans tout l'espace.

La solution : Le paquet d'ondes gaussien

- **Principe de superposition** : On exploite la linéarité de l'équation de Schrödinger pour additionner une infinité d'ondes planes.
- **Localisation spatiale** : La particule est localisée autour d'une position donnée.
- **Impulsion moyenne** : Le paquet d'ondes possède une impulsion moyenne bien définie.
- **Incertitude minimale** : Le paquet gaussien minimise la relation d'Heisenberg.

Tout cela nous permet de suivre sa propagation et d'étudier sa réflexion ou sa transmission sur un potentiel.

Explication de la méthode de Crank-Nicolson

Cette méthode évalue l'équation de Schrödinger en faisant une moyenne entre l'état actuel et l'état au pas de temps suivant. À chaque itération, on résout un système linéaire pour obtenir la nouvelle fonction d'onde. Il s'agit d'une méthode plus stable numériquement comparé à la méthode basée sur les dérivées. Elle conserve mieux la norme de la fonction d'onde et permet des pas de temps plus grands, ce qui la rend plus précise.

On cherche à simuler le comportement d'un paquet d'onde à la rencontre d'une barrière de potentiel continue de valeur V_0

On traitera deux cas de figures :

- Cas fondamentale, sans barrière
- Cas pour une barrière quelconque

Définition : Paquet d'onde

Un paquet d'onde est décrit par une fonction complexe, vérifiant la normalisation. i.e :

$$\int_{\mathbb{R}} \tilde{\Psi}(x, t) dx = 1, \forall t$$

On passera par un paquet d'onde gaussien en 1d définit par :

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \frac{\sqrt{a}}{(2\pi)^{\frac{1}{4}}} e^{\frac{-a(k-k_0)^2}{4}} e^{ikx - i\frac{\hbar}{2m}k^2t} dk$$

On peut montrer en intégrant que la fonction d'onde peut s'écrire comme :

$$\Psi(x, t) = \left(\frac{1}{8\pi^3} \right)^{\frac{1}{4}} \sqrt{\frac{4\pi m a}{m a^2 + 2i\hbar t}} e^{\frac{m}{4} \frac{[a^2 k_0 + 2ix]^2}{m a^2 + 2i\hbar t} - \frac{a^2 k_0^2}{4}}$$

Maintenant que l'on a la forme générale du paquet d'onde, on peut essayer de simuler l'équation de Schrödinger en 1d :

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}(x, t) = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x) \Psi(x, t)$$

On peut exprimer $\frac{\partial^2 \Psi(x,t)}{\partial x^2}$ via un développement de Taylor à l'ordre 2, à condition que df et dx soit suffisamment petit. En effet :

$$\begin{aligned} f(x_{i+1}) &= f(x_i + dx) \\ &= f(x_i) + f'(x_i).dx + f''(x_i).\frac{dx^2}{2} + O(dx^3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x_{i-1}) &= f(x_i - dx) \\ &= f(x_i) - f'(x_i).dx + f''(x_i).\frac{dx^2}{2} + O(dx^3) \end{aligned}$$

D'où :

$$f(x_{i+1}) + f(x_{i-1}) = 2f(x_i) + f'(x_i).dx - f'(x_i).dx + 2.f''(x_i). \frac{dx^2}{2}$$
$$\Rightarrow f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{dx^2}$$

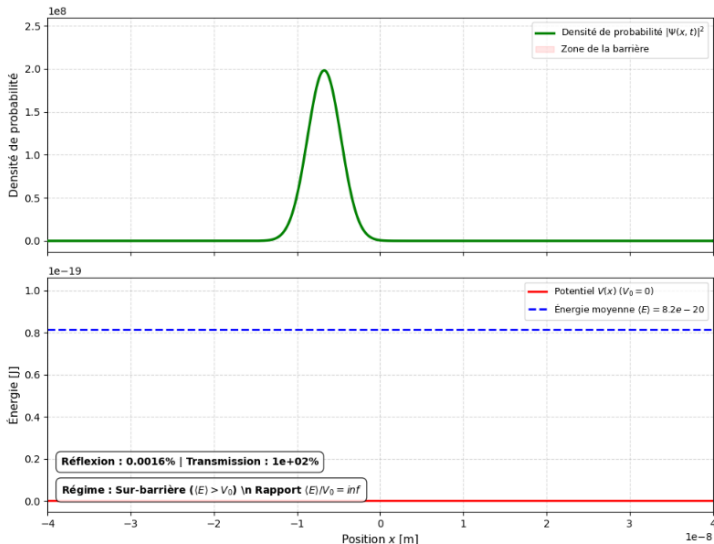
Ainsi via l'équation de Schrödinger on a :

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t}(x_i, t) = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\Psi(x_{i+1}, t) - 2\Psi(x_i, t) + \Psi(x_{i-1}, t))}{dx^2} - \frac{i}{\hbar} V(x_i) \Psi(x_i, t)$$

Présentation des résultats

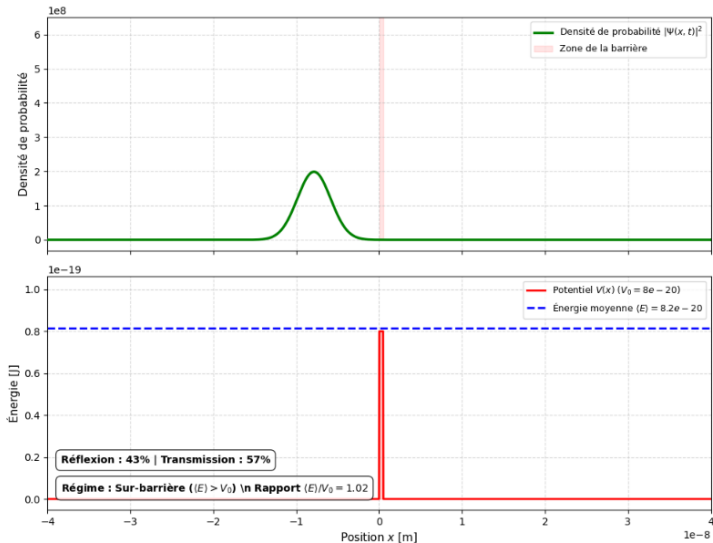
Cas pour une barrière nulle :

Simulation Quantique - t = 0.00 s



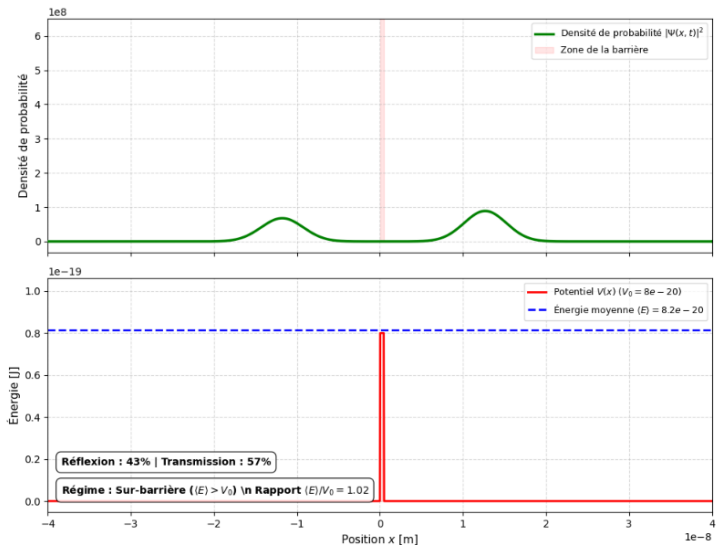
Cas pour $V_0 \sim 0.5\text{eV}$ à $t = 0$:

Simulation Quantique - $t = 0.00\text{ s}$

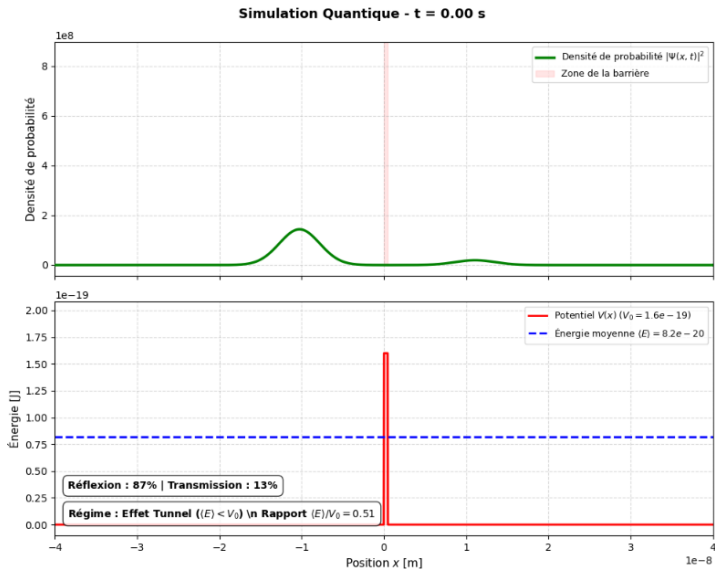


Même barrière à $t = 60 * 10^{-15} \text{s} = 60 \text{fs}$:

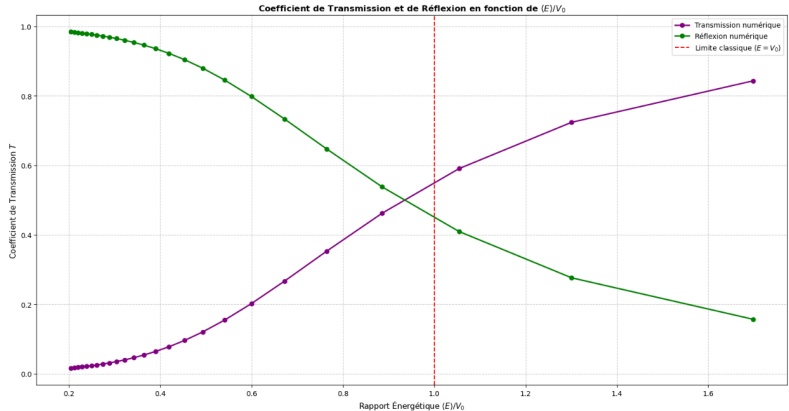
Simulation Quantique - $t = 0.00 \text{s}$



Cas pour une barrière haute ($V_0 = 1 > \langle E \rangle \sim 0.5\text{eV}$) à $t = 60\text{fs}$:



Cas pour un ensemble de potentiel entre 0.3eV et 2.5eV :



On remarque que la transmission (ce qui nous intéresse) décroît à mesure que V_0 augmente ce qui est cohérent avec la vision de la mécanique classique. Cependant pour les valeurs de V_0 qui sont supérieures à l'énergie moyenne, la transmission devrait être nulle. Or ce n'est pas le cas.

Même si la valeur tend vers 0, ceci est le signe que l'onde a bien une probabilité non nulle de passer la barrière de potentielle.

La particule se comporte aussi comme une onde, on a bien vérifié la dualité onde-corpuscule.

Recherche des états stationnaires

L'équation de Schrödinger indépendante du temps :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \Psi(x)}{dx^2} + V(x) \Psi(x) = E \Psi(x)$$

Dans la zone 2, $V(x) = V_0$:

$$\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \Psi_2(x)}{dx^2} + V_0 \Psi_2(x) = E \Psi_2(x)$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 \Psi_2(x)}{dx^2} = -\frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2} \Psi_2(x)$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 \Psi_2}{dx^2} + \underbrace{\frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2}}_{k_2^2} \Psi_2(x) = 0$$

$$\Rightarrow k_2 = \frac{\sqrt{2m(E - V_0)}}{\hbar}$$

Cas $E > V_0$:

$$E - V_0 > 0$$

$$k_2 \in \mathbb{R}, \quad k_2 = \frac{\sqrt{2m(E - V_0)}}{\hbar}$$

$$\Psi_2(x) = A_2 e^{ik_2 x} + B_2 e^{-ik_2 x}$$

Cas $E < V_0$:

$$E - V_0 < 0$$

$$k_2 \in \mathbb{C}, \quad k_2^2 = -\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}$$

$$k_2 = i \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$$

$$\Psi_2(x) = A_2 e^{ik_2 x} + B_2 e^{-ik_2 x}$$

Détermination des coefficients de réflexion et de transmission

Nous partons des états stationnaires trouvés.

Les conditions aux bords nous impose que :

$$\psi_1(0, t) = \psi_2(0, t) \Rightarrow A_1 + B_1 = A_2 + B_2$$

$$\psi'_1(0, t) = \psi'_2(0, t) \Rightarrow ik_1(A_1 - B_1) = ik_2(A_2 - B_2)$$

De plus, on sait que $r = B_1/A_1$ et $t = A_3/A_1$. De ce fait, les coefficients de réflexion et transmission s'écrivent comme :

$$R = |r|^2$$

$$T = |t|^2$$

Détermination du temps de traversée théorique

On peut calculer le temps théorique que mettra la particule à traverser la barrière.

La vitesse de la particule est décrite par sa vitesse de groupe

$$\begin{aligned}v_g &= \frac{\hbar k_0}{m} \\ \Rightarrow \tau_{0,th} &= \frac{a}{v_g} \\ \Rightarrow \tau_{0,th} &= \frac{(|x_{init}| + d_{barrière})}{v_g} \\ \Rightarrow \tau_{0,th} &= \frac{m(|x_{init}| + d_{barrière})}{\hbar k_0}\end{aligned}$$

On remarque que $\tau_{0,th}$ est proportionnel à a , de coefficient $\frac{m}{\hbar k_0}$.

Le paquet d'ondes incident à $t = 0$ se décompose par transformée de Fourier en une superposition continue d'ondes planes spectrales $\phi_0(k)$:

$$\psi_{inc}(x, t = 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_0(k) e^{ikx} dk$$

Chaque composante monochromatique e^{ikx} interagit indépendamment avec la barrière et se voit affectée du coefficient de transmission en amplitude $t(k)$ calculé à la question (a). Après la barrière ($x > a$), le paquet d'ondes transmis s'écrit sous la forme de l'intégrale de superposition :

$$\psi_{transmis}(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_0(k) \cdot t(k) \cdot e^{i(kx - \omega(k)t)} dk$$

Dans l'approximation d'un paquet d'ondes peu dispersif (étroit dans l'espace des impulsions autour de k_0), le coefficient de transmission varie peu sur la largeur du spectre. On peut alors approximer $t(k) \approx t(k_0)$. Le terme sort de l'intégrale :

$$\Psi_{\text{transmis}}(x, t) \approx t(k_0) \cdot \Psi_{\text{libre}}(x, t)$$

Le paquet transmis conserve une enveloppe gaussienne identique au paquet libre, mais son amplitude globale est atténuée par le facteur complexe $t(k_0)$.

Le temps de transit à travers une barrière de potentiel se définit analytiquement par l'approche de la phase stationnaire. Le coefficient de transmission complexe s'écrit sous forme polaire : $t(k_0) = |t(k_0)|e^{i\theta(k_0)}$, où $\theta(k_0)$ est le déphasage introduit par la barrière.

Le sommet du paquet d'ondes émerge en $x = a$ lorsque la phase totale de l'intégrale de Fourier est stationnaire. Le temps de traversée théorique est lié à la phase du coefficient de transmission :

$$\tau_{t,th} = \hbar \frac{d\theta}{dE} = \frac{m}{\hbar k_1} \frac{d\theta}{dk_1}$$

En dérivant la phase du coefficient $t(k)$ calculé à la question (a), on obtient la formule analytique du temps de phase pour l'effet tunnel ($E < V_0$) :

$$\tau_{t,th} = \frac{2m}{\hbar k_1 \kappa} \frac{k_1^2 \kappa a (k_1^2 - \kappa^2) + \kappa (k_1^2 + \kappa^2) \sinh(2\kappa a)}{4k_1^2 \kappa^2 + (k_1^2 + \kappa^2)^2 \sinh^2(\kappa a)}$$

Par la suite on prendra les valeurs approchées des constantes : i.e.

$$\hbar = 1.05 \times 10^{-34} \text{ m} \text{ et } m = 9.10 \times 10^{-31} \text{ kg}.$$

Dans le cas d'une barrière positionnée de valeur $V_0 = 0\text{eV}$ à

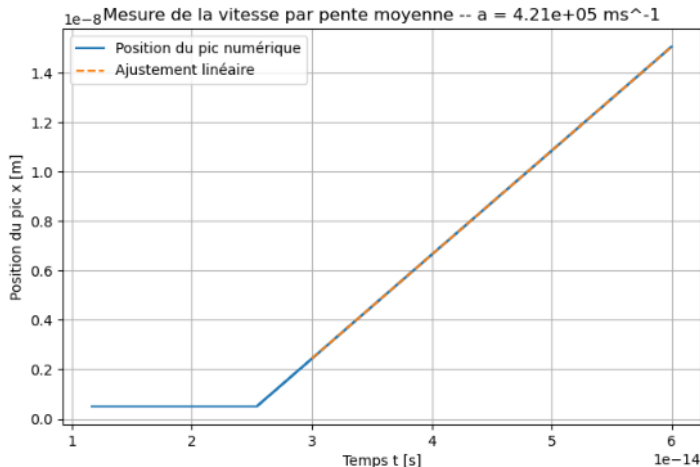
$$x_{init} = -10 \times 10^{-9} \text{ m}, d_{barrière} = 0.5 \times 10^{-9} \text{ m} \text{ et } k_0 = 3.62 \times 10^9 \text{ m}^{-1}, \text{ le}$$
$$\text{temps théorique est de : } t_{th} = \frac{9.109 \times 10^{-31} * (10 \times 10^{-9} + 0.5 \times 10^{-9})}{1.054 \times 10^{-34} * 3.62 \times 10^9} = 32.19 \text{ fs}$$

Le temps théorique simulé est de 32.27 fs . Numériquement on a un écart avec la valeur théorique de 0.26% .

Calcul de la vitesse numérique

On cherche maintenant à regarder si l'onde se déplace uniformément à la vitesse v_g autour de la barrière.

Cas où $V_0 = 0.5\text{eV}$



L'onde se déplace à vitesse constante que l'on peut calculer en cherchant le coefficient de la droite. Numériquement pour $V_0 = 0.5\text{eV}$ on trouve une erreur relative de environ 0.26% par rapport à la vitesse théorique v_g .

- **Modélisation restreinte** : Étude limitée à une seule dimension (1D).
- **Idéalisation** : Barrière rectangulaire parfaite et particule totalement isolée.

Les résultats ont une forte pertinence qualitative mais s'écartent d'une situation expérimentale réelle.

Limites de notre modèle numérique

Pour nos expériences, nous avons pris $k_0 = 3.62 \times 10^9 m^{-1}$. Comme nos résultats sont numériques, il peut y avoir des écarts entre la réalité et les chiffres. Si certains pourcentages ne font pas 1, cela vient de la manière dont Python traite les nombres flottants (arrondi au niveau de la virgule ($0.1 + 0.2 = 0.3$ pour Python))

Conclusion

Notre simulation de l'équation de Schrödinger via la méthode de Crank-Nicolson permet de valider l'existence de l'effet tunnel avec une transmission non nulle même pour le cas où $E < V_0$. Nous sommes également en mesure d'affirmer la cohérence de notre modèle du fait que le paquet d'ondes se déplace bien à la vitesse de groupe théorique v_g , avec seulement 0,26% d'écart. Enfin notre programme permet de confirmer la dualité onde-corpuscule de la particule.

Pour finir, l'effet tunnel n'est pas qu'un phénomène théorique : il est à la base du microscope à effet tunnel ou même des transistors à effet tunnel. Ce que nous avons simulé durant notre projet, à notre petite échelle numérique, est donc bien réel et concret.

- American Physical Society, Quantum Tunneling, *Physics Magazine*, 07/10/2025
- Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, L'essentiel sur la mécanique quantique , *CEA*